

Diskretna jednodimenzionalna slučajna promenljiva i njene transformacije

Zadatak 1

POSTAVKA: U kutiji se nalaze dve kuglice označene brojem 1, četiri kuglice označene brojem 3, i jedna kuglica označena brojem 5. Na slučajan način izvlačimo odjednom dve kuglice iz kutije. Neka je X slučajna promenljiva koja predstavlja zbir izvučenih brojeva.

- (a) Naći zakon raspodele slučajne promenljive X .
- (b) Izračunati $F_X(2)$, $F_X(4)$, $F_X(8)$ i $F_X(16.375)$.
- (c) Naći funkciju raspodele, $F_X(x)$, za slučajnu promenljivu X i grafički je predstaviti.

REŠENJE:

- (a) Označimo sa $\langle m, n \rangle$, $m, n \in \{1, 3, 5\}$ događaj „izvučene su kuglice sa brojevima m i n ” (pri čemu je nebitan redosled izvučenih kuglica). Slučajna promenljiva X uzima vrednosti iz skupa $\{2, 4, 6, 8\}$ pri čemu je

$$P(X = 2) = P(\langle 1, 1 \rangle) = \frac{\binom{2}{1}\binom{1}{1}}{\binom{7}{2}} = \frac{1}{21},$$

$$P(X = 4) = P(\langle 1, 3 \rangle) = \frac{\binom{2}{1}\binom{4}{1}}{\binom{7}{2}} = \frac{8}{21},$$

$$P(X = 6) = P(\langle 1, 5 \rangle \cup \langle 3, 3 \rangle) = P(\langle 1, 5 \rangle + \langle 3, 3 \rangle) = \frac{\binom{2}{1}\binom{1}{1}}{\binom{7}{2}} + \frac{\binom{4}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{8}{21} \text{ i}$$

$$P(X = 8) = P(\langle 3, 5 \rangle) = \frac{\binom{4}{1}\binom{1}{1}}{\binom{7}{2}} = \frac{4}{21},$$

$$\text{tako da je } X : \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ \frac{1}{21} & \frac{8}{21} & \frac{8}{21} & \frac{4}{21} \end{pmatrix}.$$

(b) Na osnovu definicije funkcije raspodele imamo:

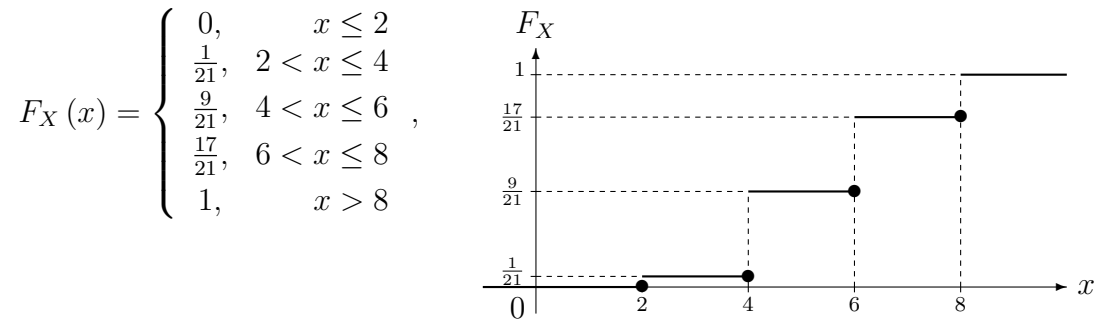
$$F_X(2) = P(X < 2) = 0,$$

$$F_X(4) = P(X < 4) = P(X = 2) = \frac{1}{21},$$

$$F_X(8) = P(X < 8) = 1 - P(X = 8) = 1 - \frac{4}{21} = \frac{17}{21},$$

$$F_X(16.375) = P(X < 16.375) = 1.$$

(c) Funkcija raspodele slučajne promenljive X i njen grafik su



Zadatak 2

POSTAVKA: Strelac pogađa cilj sa verovatnoćom p , a gađa dok ne pogodi dva puta ili ne promaši tri puta. Naći raspodelu slučajnih promenljivih X i Y , gde je X broj gađanja, a Y broj pogodaka.

REŠENJE:

Označimo sa $+$ događaj “cilj je pogoden”, a sa $-$ “cilj nije pogoden”. S obzirom na to da je verovatnoća pogotka p , označimo sa $q = 1 - p$ verovatnoću promašaja.

Skup vrednosti slučajne promenljive X je očigledno $\mathcal{R}_X = \{2, 3, 4\}$. Traženi zakon raspodele je tada

$$X : \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ p_2 & p_3 & p_4 \end{pmatrix},$$

gde su odgovarajuće verovatnoće:

$$p_2 = P(X = 2) = P(++) = p^2,$$

$$p_3 = P(X = 3) = P([+][-][-]) + P(- - -) = \binom{2}{1} pqp + q^3 = 2p^2q + q^3,$$

$$p_4 = P(X = 4) = P([+][-][-][-]) + P([+][-][-][-]) = \binom{3}{1} pq^2q + \binom{3}{1} pq^2p = 3pq^2(q + p) = 3pq^2.$$

Napomena: Oznaka $[+][-][-]$ označava sve moguće događaje gde je cilj jednom pogoden i dvaput promašen, tj. događaje $+-$, $-+$ i $--$ (redosled je bitan). Takvih događaja ima $\binom{3}{1}$ jer od tri “mesta” biramo jedno na kome će biti $+$.

Skup vrednosti slučajne promenljive Y je $\mathcal{R}_Y = \{0, 1, 2\}$. Traženi zakon raspodele je tada

$$Y : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ q_0 & q_1 & q_2 \end{pmatrix},$$

gde su odgovarajuće verovatnoće:

$$q_0 = P(Y = 0) = P(- - -) = q^3,$$

$$q_1 = P(Y = 1) = P([-][-][+][-]) = \binom{3}{1} pq^2q = 3pq^3,$$

$$q_2 = P(Y = 2) = P(++) + P([-][+][+]) + P([+][-][-][+]) = p^2 + \binom{2}{1} pqp + \binom{3}{1} pq^2p = p^2 + 2p^2q + 3p^2q^2.$$

Zadatak 3

POSTAVKA: U svakoj od tri nezavisne igre igrač pobeđuje sa verovatnoćom p , a zatim igra još onoliko igara koliko je pobeda imao u prve tri igre. Naći raspodelu slučajne promenljive X koja predstavlja ukupan broj pobeda.

REŠENJE:

Slično kao u prethodnom zadatku, označimo sa $+$ događaj “ igrač je pobedio”, a sa $-$ “igrač je izgubio”. S obzirom na to da je verovatnoća pobeđe p , označimo sa $q = 1 - p$ verovatnoću poraza.

Skup vrednosti slučajne promenljive X je očigledno $\mathcal{R}_X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, a odgovarajuće verovatnoće su:

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= q^3, \\ P(X = 1) &= P([+][-][-][-]) = \binom{3}{1} pq^2q = 3pq^3, \\ P(X = 2) &= P([+][+][-][-]) + P([+][-][-][+]) = \binom{3}{2} p^2qq^2 + \binom{3}{1} pq^2p = 3p^2q^3 + 3p^2q^2, \\ P(X = 3) &= P(+++---) + P([+][+][-][-][+]) = p^3q^3 + \binom{3}{2} p^2q \binom{2}{1} pq = p^3q^3 + 6p^3q^2, \\ P(X = 4) &= P(+++[+][-][-]) + P([+][+][-][+][+]) = p^3 \binom{3}{1} pq^2 + \binom{3}{2} p^2qp^2 = 3p^4q^2 + 3p^4q, \\ P(X = 5) &= P(+++[+][+][-]) = p^3 \binom{3}{2} p^2q = 3p^5q, \\ P(X = 6) &= P(+++[+][+][+]) = p^6. \end{aligned}$$

Napomena: Oznake $[+][-]$, $[+][+][-]$ itd. imaju isto značenje kao u prethodnom zadatku.

Zadatak 4

POSTAVKA:

Košarkaš gađa koš 1000 puta. Verovatnoća promašaja u svakom nezavisnom gađanju je 0.005. Naći raspodele slučajnih promenljivih X i Y koje predstavljaju redom tačan i približan broj promašaja.

REŠENJE:

Verovatnoća promašaja je $p = 0.005$, a verovatnoća pogotka $q = 0.995$. Slučajna promenljiva X ima binomnu $\mathcal{B}(1000, 0.005)$ raspodelu i odgovarajuće verovatnoće su:

$$P(X = i) = \binom{1000}{i} 0.005^i \cdot 0.995^{1000-i}, \quad i \in \{0, 1, 2, \dots, 1000\}.$$

Kako je $\lambda = 1000 \cdot 0.005 = 5$, slučajna promenljiva X se može aproksimirati Poasonovom slučajnom promenljivom tako da slučajna promenljiva Y ima Poasonovu $\mathcal{P}(5)$ raspodelu i tada su odgovarajuće verovatnoće:

$$P(Y = i) = \frac{5^i}{i!} e^{-5}, \quad i \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

Napomena: Kasnije ćemo videti još jednu aproksimaciju Binomne raspodele primenom Moavr-Laplasove teoreme.

Zadatak 5

POSTAVKA: Kockica se baca do prve pojave šestice ali najviše četiri puta. Neka slučajna promenljiva X predstavlja ukupan broj izvedenih bacanja.

- (a) Naći zakon raspodele slučajne promenljive X .
- (b) Izračunati $P(2 \leq X < 4)$, $P(2 < X < 4)$, $P(X < 3)$, $P(-4X < -5)$ i $P(2X - 5 < 0)$.

REŠENJE:

Označimo sa D događaj da se u jednom bacanju kockice pojavi broj 6, a sa $\bar{D}$ da se u jednom bacanju kockice ne pojavi broj 6. Tada je $P(D) = \frac{1}{6}$ i $P(\bar{D}) = \frac{5}{6}$. Primetimo da su bacanja kockice međusobno nezavisna.

- (a) Očigledno je da je $\mathcal{R}_X = \{1, 2, 3, 4\}$, a odgovarajuće verovatnoće su

$$\begin{aligned}P(X = 1) &= P(D) = \frac{1}{6}, \\P(X = 2) &= P(\bar{D}D) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{36}, \\P(X = 3) &= P(\bar{D}\bar{D}D) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{25}{216}, \\P(X = 4) &= P(\bar{D}\bar{D}\bar{D}D + \bar{D}\bar{D}D\bar{D}) = P(\bar{D}\bar{D}\bar{D}) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{125}{216},\end{aligned}$$

tako da je traženi zakon raspodele $X : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{6} & \frac{5}{36} & \frac{25}{216} & \frac{125}{216} \end{pmatrix}$.

- (b) Tražene verovatnoće su

$$\begin{aligned}P(2 \leq X < 4) &= P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{5}{36} + \frac{25}{216} = \frac{55}{216}, \\P(2 < X < 4) &= P(X = 3) = \frac{25}{216}, \\P(X < 3) &= P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{6} + \frac{5}{36} = \frac{11}{36}, \\P(-4X < -5) &= P(X > \frac{5}{4}) = 1 - P(X \leq \frac{5}{4}) = 1 - P(X = 1) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}, \\P(2X - 5 < 0) &= P(X < \frac{5}{2}) = P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{11}{36}\end{aligned}$$

Zadatak 6

POSTAVKA: Baca se kockica za igru „Ne ljuti se čoveče”. Ako se pojavi broj manji od tri izvlače se dve kuglice iz kutije u kojoj se nalaze tri zelene i dve bele kuglice. U suprotnom se izvlače dve kuglice iz kutije u kojoj se nalaze dve zelene i jedna bela kuglica. Neka slučajna promenljiva X predstavlja broj izvučenih zelenih kuglica. Naći zakon raspodele slučajne promenljive X .

REŠENJE:

Obeležimo sa H_1 događaj da se pri bacanju kockice pojavio broj manji od tri, a sa H_2 događaj da se pojavio broj veći ili jednak sa tri, koji čine potpun sistem događaja. Njihove verovatnoće su $P(H_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ i $P(H_2) = 1 - P(H_1) = \frac{2}{3}$. Raspodelu slučajne promenljive X , odnosno odgovarajuće verovatnoće $P(X = j)$, $j \in \mathcal{R}_X = \{0, 1, 2\}$ možemo izračunati primenom formule totalne verovatnoće

$$P(X = j) = P(H_1)P(X = j|H_1) + P(H_2)P(X = j|H_2), \quad j \in \mathcal{R}_X,$$

pri čemu je

$$\begin{aligned}P(X = 0|H_1) &= \frac{\binom{2}{0}}{\binom{5}{2}} = \frac{1}{10}, & P(X = 0|H_2) &= \frac{\binom{0}{0}}{\binom{3}{2}} = 0, \\P(X = 1|H_1) &= \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}}{\binom{5}{2}} = \frac{6}{10}, & P(X = 1|H_2) &= \frac{\binom{2}{1}\binom{1}{1}}{\binom{3}{2}} = \frac{2}{3}, \\P(X = 2|H_1) &= \frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{10}, & P(X = 2|H_2) &= \frac{\binom{2}{2}}{\binom{3}{2}} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Uvrštavanjem u formulu totalne verovatnoće dobijamo

$$P(X = 0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{10} + \frac{2}{3} \cdot 0 = \frac{1}{30},$$

$$P(X = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{10} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{29}{45},$$

$$P(X = 2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{10} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{29}{90},$$

tako da je traženi zakon raspodele $X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{30} & \frac{29}{45} & \frac{29}{90} \end{pmatrix}$.

Zadatak 7

POSTAVKA: Strelac gađa metu tri puta. Verovatnoća pogotka u svakom nezavisnom gađanju je 0.9. Ako je meta pogođena najviše jednom strelac dobija -5 poena, ako ostvari dva pogotka dobija 5 poena, a u preostalom slučaju dobija 10 poena. Slučajna promenljiva X predstavlja broj osvojenih poena. Naći zakon raspodele slučajne promenljive X .

REŠENJE:

Na osnovu uslova zadatka skup vrednosti tražene slučajne promenljive je $\mathcal{R}_X = \{-5, 5, 10\}$, a odgovarajuće verovatnoće su:

$$P(X = -5) = P(\text{"Strelac ima 3 promašaja, ili 2 promašaja i 1 pogodak"}) = 0.1^3 + \binom{3}{2} \cdot 0.1^2 \cdot 0.9 = 0.028,$$

$$P(X = 5) = P(\text{"Strelac ima 2 pogodaka i 1 promašaj"}) = \binom{3}{2} \cdot 0.9^2 \cdot 0.1 = 0.243$$

$$P(X = 10) = P(\text{"Strelac ima 3 pogodaka"}) = 0.9^3 = 0.729.$$

Traženi zakon raspodele je onda:

$$X : \begin{pmatrix} -5 & 5 & 10 \\ 0.028 & 0.243 & 0.729 \end{pmatrix}.$$

Zadatak 8

POSTAVKA: Slučajna promenljiva X je data zakonom raspodele $X : \begin{pmatrix} -\pi & -\frac{\pi}{2} & 0 & \frac{\pi}{2} & \pi \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & \frac{2}{8} \end{pmatrix}$.

Naći zakon raspodele slučajne promenljive $Y = \sin X$.

REŠENJE: Kako je $Y = \sin(X) = g(X)$, skup vrednosti slučajne promenljive Y je $\mathcal{R}_Y = g(\mathcal{R}_X) = \{-1, 0, 1\}$, a odgovarajuće verovatnoće računamo na sledeći način:

$$P(Y = -1) = P(X = -\frac{\pi}{2}) = \frac{1}{8},$$

$$P(Y = 0) = P(X = -\pi) + P(X = 0) + P(X = \pi) = \frac{6}{8},$$

$$P(Y = 1) = P(X = \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{8},$$

tako da je traženi zakon raspodele $Y : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{8} & \frac{6}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$.

Zadatak 9

POSTAVKA: Slučajna promenljiva X data je zakonom raspodele $X : \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}$. Neka je $Y = 2X + 3$, $Z = X^2$ i $T = X^3 - X^2$. Naći zakon raspodele za slučajne promenljive Y , Z i

T .

REŠENJE: Skup vrednosti slučajne promenljive $Y = 2X + 3$ je $\mathcal{R}_Y = \{1, 9, 11\}$. Odgovarajuće verovatnoće su tada:

$$P(Y = 1) = P(X = -1) = 0.4, \quad P(Y = 9) = P(X = 3) = 0.5,$$

$$P(Y = 11) = P(X = 4) = 0.1,$$

tako da je traženi zakon raspodele Y : $\begin{pmatrix} 1 & 9 & 11 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}$.

Za slučajnu promenljivu $Z = X^2$ imamo da je $\mathcal{R}_Z = \{1, 9, 16\}$ njen skup vrednosti, pa dobijamo da su odgovarajuće verovatnoće:

$$P(Z = 1) = P(X = -1) = 0.4, \quad P(Z = 9) = P(X = 3) = 0.5,$$

$$P(Z = 16) = P(X = 4) = 0.1,$$

tako da je zakon raspodele slučajne promenljive Z : $\begin{pmatrix} 1 & 9 & 16 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}$.

Analogno, za slučajnu promenljivu $T = X^3 - X^2$ imamo da je $\mathcal{R}_T = \{-2, 18, 48\}$, a odgovarajuće verovatnoće su

$$P(T = -2) = P(X = -1) = 0.4, \quad P(T = 18) = P(X = 3) = 0.5,$$

$$P(T = 48) = P(X = 4) = 0.1,$$

i tražena slučajna promenljiva je T : $\begin{pmatrix} -2 & 18 & 48 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}$.

Zadatak 10

POSTAVKA: Strelac gađa metu dok ne promaši. Verovatnoća promašaja u svakom nezavisnom gađanju je $\frac{1}{20}$. Slučajna promenljiva T uzima vrednost 1 ako je strelac promašio metu u parnom po redu gađanju, a vrednost -1 ako je strelac promašio metu u neparnom po redu gađanju. Naći zakon raspodele za T .

REŠENJE: Posmatrajmo najpre slučajnu promenljivu Z koja predstavlja broj gađanja. Ova slučajna promenljiva ima $\mathcal{G}(\frac{1}{20})$ raspodelu. Sada slučajnu promenljivu T možemo posmatrati kao transformaciju slučajne promenljive Z . Očigledno je njen skup vrednosti $\mathcal{R}_T = \{-1, 1\}$, a odgovarajuće verovatnoće su:

$$P(T = -1) = P(Z = 1) + P(Z = 3) + P(Z = 5) + \dots =$$

$$= \frac{1}{20} + \left(\frac{19}{20}\right)^2 \cdot \frac{1}{20} + \left(\frac{19}{20}\right)^4 \cdot \frac{1}{20} + \dots =$$

$$= \frac{1}{20} \cdot \left(1 + \left(\frac{19}{20}\right)^2 + \left(\frac{19}{20}\right)^4 + \dots\right) = \frac{1}{20} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{19}{20}\right)^2} = \frac{20}{39},$$

$$P(T = 1) = 1 - P(T = -1) = \frac{19}{39},$$

tako da slučajna promenljiva T ima zakon raspodele $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{20}{39} & \frac{19}{39} \end{pmatrix}$.